7.5 节 可降阶的高阶微分方程

有三种形式的高阶微分方程可以降阶：

一. $y^{(n)} = f(x)$ 型方程

二. $y'' = f(x, y')$ 型方程

三. $y'' = f(y, y')$ 型方程

一. $y^{(n)} = f(x)$ 型方程

特点:

一. $y^{(n)}=f(x)$ 型方程

特点: 方程 $y^{(n)}=f(x)$ 右端仅含自变量 x.

一. $y^{(n)}=f(x)$ 型方程

特点: 方程 $y^{(n)}=f(x)$ 右端仅含自变量 x.

解法:

一. $y^{(n)}=f(x)$ 型方程

特点: 方程 $y^{(n)}=f(x)$ 右端仅含自变量 x.

解法: 方程两端积分，得: $\int y^{(n)}\mathrm{d}y=\int f(x)\mathrm{d}x$

一. $y^{(n)} = f(x)$ 型方程

特点: 方程 $y^{(n)} = f(x)$ 右端仅含自变量 x.

解法: 方程两端积分，得: $\int y^{(n)}\mathrm{d}y = \int f(x)\mathrm{d}x$

即: $$y^{(n-1)} = \int f(x)\mathrm{d}x + C_1$$

一. $y^{(n)} = f(x)$ 型方程

特点: 方程 $y^{(n)} = f(x)$ 右端仅含自变量 x.

解法: 方程两端积分，得: $\int y^{(n)}\mathrm{d}y = \int f(x)\mathrm{d}x$

即: $y^{(n-1)} = \int f(x)\mathrm{d}x + C_1$

同理，两端再积分得: $y^{(n-2)} = \int \left(\int f(x)\mathrm{d}x + C_1 \right) \mathrm{d}x + C_2$

一. $y^{(n)} = f(x)$ 型方程

特点: 方程 $y^{(n)} = f(x)$ 右端仅含自变量 x.

解法: 方程两端积分，得: $\int y^{(n)}\mathrm{d}y = \int f(x)\mathrm{d}x$

即: $y^{(n-1)} = \int f(x)\mathrm{d}x + C_1$

同理，两端再积分得: $y^{(n-2)} = \int \left(\int f(x)\mathrm{d}x + C_1 \right) \mathrm{d}x + C_2$

故只需要对原方程连续积分 n 次即可得到方程的通解.

一. $y^{(n)} = f(x)$ 型方程

例1. 解方程 $y''' = e^{2x} - \cos x$

一. $y^{(n)} = f(x)$ 型方程

例1. 解方程 $y''' = e^{2x} - \cos x$

解：对原方程连续积分三次，得：

一. $y^{(n)} = f(x)$ 型方程

例1. 解方程 $y''' = e^{2x} - \cos x$

解：对原方程连续积分三次，得：

$$y'' = \frac{1}{2}e^{2x} - \sin x + C_1$$

一. $y^{(n)} = f(x)$ 型方程

例1. 解方程 $y''' = e^{2x} - \cos x$

解：对原方程连续积分三次，得：

$$y'' = \frac{1}{2}e^{2x} - \sin x + C_1$$

$$y' = \frac{1}{4}e^{2x} + \cos x + C_1 x + C_2$$

一. $y^{(n)} = f(x)$ 型方程

例1. 解方程 $y''' = e^{2x} - \cos x$

解：对原方程连续积分三次，得：

$$y'' = \frac{1}{2}e^{2x} - \sin x + C_1$$

$$y' = \frac{1}{4}e^{2x} + \cos x + C_1 x + C_2$$

$$y = \frac{1}{8}e^{2x} + \sin x + \frac{1}{2}C_1 x^2 + C_2 x + C_3$$

一. $y^{(n)} = f(x)$ 型方程

例1. 解方程 $y''' = e^{2x} - \cos x$

解：对原方程连续积分三次，得：

$$y'' = \frac{1}{2}e^{2x} - \sin x + C_1$$

$$y' = \frac{1}{4}e^{2x} + \cos x + C_1 x + C_2$$

$$y = \frac{1}{8}e^{2x} + \sin x + \frac{1}{2}C_1 x^2 + C_2 x + C_3$$

其中 C_1, C_2, C_3 都是任意常数，上式即原方程的通解。

二. $y'' = f(x, y')$ 型方程

特点:

二. $y'' = f(x, y')$ 型方程

特点: 方程 $y'' = f(x, y')$ 的右端不显含有未知函数 y.

二. $y'' = f(x, y')$ 型方程

特点: 方程 $y'' = f(x, y')$ 的右端不显含有未知函数 y.

解法:

二. $y'' = f(x, y')$ 型方程

特点: 方程 $y'' = f(x, y')$ 的右端不显含有未知函数 y.

解法: 设 $y' = p$, 则 p 是 x 的函数,

二. $y''=f(x,y')$ 型方程

特点: 方程 $y''=f(x,y')$ 的右端不显含有未知函数 y.

解法: 设 $y'=p$, 则 p 是 x 的函数, 则 $y''=\dfrac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}x}$,

二. $y''=f(x,y')$ 型方程

特点: 方程 $y''=f(x,y')$ 的右端不显含有未知函数 y.

解法: 设 $y'=p$, 则 p 是 x 的函数, 则 $y''=\dfrac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}x}$, 代入原方程得:

$$\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}x}=f(x,p)$$

二. $y''=f(x,y')$ 型方程

特点: 方程 $y''=f(x,y')$ 的右端不显含有未知函数 y.

解法: 设 $y'=p$, 则 p 是 x 的函数, 则 $y''=\dfrac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}x}$, 代入原方程得:

$$\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}x}=f(x,p)$$

这是关于变量 x,p 的一阶微分方程。

二. $y''=f(x,y')$ 型方程

特点: 方程 $y''=f(x,y')$ 的右端不显含有未知函数 y.

解法: 设 $y'=p$, 则 p 是 x 的函数, 则 $y''=\dfrac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}x}$, 代入原方程得:

$$\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}x}=f(x,p)$$

这是关于变量 x,p 的一阶微分方程。如果设其通解为: $p=\varphi(x,C_1)$,

即 $y'=\varphi(x,C_1)$

二. $y''=f(x,y')$ 型方程

特点: 方程 $y''=f(x,y')$ 的右端不显含有未知函数 y.

解法: 设 $y'=p$, 则 p 是 x 的函数, 则 $y''=\dfrac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}x}$, 代入原方程得:

$$\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}x}=f(x,p)$$

这是关于变量 x,p 的一阶微分方程。如果设其通解为: $p=\varphi(x,C_1)$,

即 $y'=\varphi(x,C_1)$

对上式积分得: $$y=\int\varphi(x,C_1)\mathrm{d}x+C_2$$

二. $y''=f(x,y')$ 型方程

例3. 求微分方程 $(1+x^2)y''=2xy'$ 满足初值条件 $y|_{x=0}=1, y'|_{x=0}=3$ 的特解.

二. $y''=f(x,y')$ 型方程

例3. 求微分方程 $(1+x^2)y''=2xy'$ 满足初值条件 $y|_{x=0}=1, y'|_{x=0}=3$ 的特解.

解：所求方程为 $y''=f(x,y')$ 型方程.

二. $y''=f(x,y')$ 型方程

例3. 求微分方程 $(1+x^2)y''=2xy'$ 满足初值条件 $y|_{x=0}=1, y'|_{x=0}=3$ 的特解.

解：所求方程为 $y''=f(x,y')$ 型方程.

设 $y'=p$，则 $y''=\dfrac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}x}$,

二. $y''=f(x,y')$ 型方程

例3. 求微分方程 $(1+x^2)y''=2xy'$ 满足初值条件 $y|_{x=0}=1, y'|_{x=0}=3$ 的特解.

解：所求方程为 $y''=f(x,y')$ 型方程.

设 $y'=p$，则 $y''=\dfrac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}x}$，代入原方程得：

$$(1+x^2)\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}x}=2xp$$

二. $y''=f(x,y')$ 型方程

例3. 求微分方程 $(1+x^2)y''=2xy'$ 满足初值条件 $y|_{x=0}=1, y'|_{x=0}=3$ 的特解.

解：所求方程为 $y''=f(x,y')$ 型方程.

设 $y'=p$，则 $y''=\dfrac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}x}$，代入原方程得：

$$(1+x^2)\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}x}=2xp$$

分离变量得：$\dfrac{1}{p}\mathrm{d}p=\dfrac{2x}{1+x^2}\mathrm{d}x$

二. $y''=f(x,y')$ 型方程

例3. 求微分方程 $(1+x^2)y''=2xy'$ 满足初值条件 $y|_{x=0}=1, y'|_{x=0}=3$ 的特解.

解：所求方程为 $y''=f(x,y')$ 型方程.

设 $y'=p$，则 $y''=\dfrac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}x}$，代入原方程得：

$$(1+x^2)\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}x}=2xp$$

分离变量得：$\dfrac{1}{p}\mathrm{d}p=\dfrac{2x}{1+x^2}\mathrm{d}x$

两端积分得：$\ln|p|=\ln(1+x^2)+C_1$

其中 C_1 为任意常数.

二. $y''=f(x,y')$ 型方程

例3. 求微分方程 $(1+x^2)y''=2xy'$ 满足初值条件 $y|_{x=0}=1, y'|_{x=0}=3$ 的特解.

解：所求方程为 $y''=f(x,y')$ 型方程.

设 $y'=p$，则 $y''=\dfrac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}x}$，代入原方程得：

$$(1+x^2)\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}x}=2xp$$

分离变量得：$\dfrac{1}{p}\mathrm{d}p=\dfrac{2x}{1+x^2}\mathrm{d}x$

两端积分得：$\ln|p|=\ln(1+x^2)+C_1$

其中 C_1 为任意常数.

即：$y'=p=C(1+x^2), C=\pm e^{C_1}$.

二. $y''=f(x,y')$ 型方程

例3. 求微分方程 $(1+x^2)y''=2xy'$ 满足初值条件 $y|_{x=0}=1, y'|_{x=0}=3$ 的特解.

解：所求方程为 $y''=f(x,y')$ 型方程.

设 $y'=p$，则 $y''=\dfrac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}x}$，代入原方程得：

$$(1+x^2)\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}x}=2xp$$

分离变量得：$\dfrac{1}{p}\mathrm{d}p=\dfrac{2x}{1+x^2}\mathrm{d}x$

两端积分得：$\ln|p|=\ln(1+x^2)+C_1$

其中 C_1 为任意常数.

即：$y'=p=C(1+x^2), C=\pm e^{C_1}$.

将初值 $y'|_{x=0}=3$ 代入上式得：$C=3$,

二. $y''=f(x,y')$ 型方程

例3. 求微分方程 $(1+x^2)y''=2xy'$ 满足初值条件 $y|_{x=0}=1, y'|_{x=0}=3$ 的特解.

解：所求方程为 $y''=f(x,y')$ 型方程.

设 $y'=p$，则 $y''=\dfrac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}x}$，代入原方程得：

$$(1+x^2)\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}x}=2xp$$

分离变量得：$\dfrac{1}{p}\mathrm{d}p=\dfrac{2x}{1+x^2}\mathrm{d}x$

两端积分得：$\ln|p|=\ln(1+x^2)+C_1$

其中 C_1 为任意常数.

即：$y'=p=C(1+x^2), C=\pm e^{C_1}$.

将初值 $y'|_{x=0}=3$ 代入上式得：$C=3$,

所以：$y'=3(1+x^2)$

二. $y''=f(x,y')$ 型方程

例3. 求微分方程 $(1+x^2)y''=2xy'$ 满足初值条件 $y|_{x=0}=1, y'|_{x=0}=3$ 的特解.

解：所求方程为 $y''=f(x,y')$ 型方程.

设 $y'=p$，则 $y''=\dfrac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}x}$，代入原方程得：

$$(1+x^2)\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}x}=2xp$$

分离变量得：$\dfrac{1}{p}\mathrm{d}p=\dfrac{2x}{1+x^2}\mathrm{d}x$

两端积分得：$\ln|p|=\ln(1+x^2)+C_1$

其中 C_1 为任意常数.

即：$y'=p=C(1+x^2), C=\pm e^{C_1}$.

将初值 $y'|_{x=0}=3$ 代入上式得：$C=3$,

所以：$y'=3(1+x^2)$

两端积分得：$y=x^3+3x+C_2$

二. $y''=f(x,y')$ 型方程

例3. 求微分方程 $(1+x^2)y''=2xy'$ 满足初值条件 $y|_{x=0}=1, y'|_{x=0}=3$ 的特解.

解：所求方程为 $y''=f(x,y')$ 型方程.

设 $y'=p$，则 $y''=\dfrac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}x}$，代入原方程得：

$$(1+x^2)\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}x}=2xp$$

分离变量得：$\dfrac{1}{p}\mathrm{d}p=\dfrac{2x}{1+x^2}\mathrm{d}x$

两端积分得：$\ln|p|=\ln(1+x^2)+C_1$

其中 C_1 为任意常数.

即：$y'=p=C(1+x^2), C=\pm e^{C_1}$.

将初值 $y'|_{x=0}=3$ 代入上式得：$C=3$,

所以：$y'=3(1+x^2)$

两端积分得：$y=x^3+3x+C_2$

代入初值 $y|_{x=0}=1$ 得：$C_2=1$,

二. $y''=f(x,y')$ 型方程

例3. 求微分方程 $(1+x^2)y''=2xy'$ 满足初值条件 $y|_{x=0}=1, y'|_{x=0}=3$ 的特解.

解：所求方程为 $y''=f(x,y')$ 型方程.

设 $y'=p$，则 $y''=\dfrac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}x}$，代入原方程得：

$$(1+x^2)\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}x}=2xp$$

分离变量得：$\dfrac{1}{p}\mathrm{d}p=\dfrac{2x}{1+x^2}\mathrm{d}x$

两端积分得：$\ln|p|=\ln(1+x^2)+C_1$

其中 C_1 为任意常数.

即：$y'=p=C(1+x^2), C=\pm e^{C_1}$.

将初值 $y'|_{x=0}=3$ 代入上式得：$C=3$,

所以：$y'=3(1+x^2)$

两端积分得：$y=x^3+3x+C_2$

代入初值 $y|_{x=0}=1$ 得：$C_2=1$,

故所求的特解为：

$$y=x^3+3x+1.$$

三. $y'' = f(y, y')$ 型方程

特点:

三. $y''=f(y,y')$ 型方程

特点: 方程 $y''=f(y,y')$ 右端不含有自变量 x.

三. $y'' = f(y, y')$ 型方程

特点: 方程 $y'' = f(y, y')$ 右端不含有自变量 x.

解法:

三. $y'' = f(y, y')$ 型方程

特点: 方程 $y'' = f(y, y')$ 右端不含有自变量 x.

解法: 令 $y' = p(y)$,

三. $y''=f(y,y')$ 型方程

特点: 方程 $y''=f(y,y')$ 右端不含有自变量 x.

解法: 令 $y'=p(y)$, 则 $y''=\dfrac{dp(y)}{\mathrm{d}x}$

三. $y''=f(y,y')$ 型方程

特点: 方程 $y''=f(y,y')$ 右端不含有自变量 x.

解法: 令 $y'=p(y)$, 则 $y''=\dfrac{dp(y)}{\mathrm{d}x}=\dfrac{\mathrm{d}p(y)}{\mathrm{d}y}\cdot\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$

三. $y''=f(y,y')$ 型方程

特点: 方程 $y''=f(y,y')$ 右端不含有自变量 x.

解法: 令 $y'=p(y)$, 则 $y''=\dfrac{dp(y)}{\mathrm{d}x}=\dfrac{\mathrm{d}p(y)}{\mathrm{d}y}\cdot\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=y'\dfrac{\mathrm{d}p(y)}{\mathrm{d}y}$

三. $y''=f(y,y')$ 型方程

特点: 方程 $y''=f(y,y')$ 右端不含有自变量 x.

解法: 令 $y'=p(y)$, 则 $y''=\dfrac{dp(y)}{\mathrm{d}x}=\dfrac{\mathrm{d}p(y)}{\mathrm{d}y}\cdot\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=y'\dfrac{\mathrm{d}p(y)}{\mathrm{d}y}=p\dfrac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}y}$

三. $y''=f(y,y')$ 型方程

特点: 方程 $y''=f(y,y')$ 右端不含有自变量 x.

解法: 令 $y'=p(y)$, 则 $y''=\dfrac{dp(y)}{\mathrm{d}x}=\dfrac{\mathrm{d}p(y)}{\mathrm{d}y}\cdot\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=y'\dfrac{\mathrm{d}p(y)}{\mathrm{d}y}=p\dfrac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}y}$

代入原方程得: $p\dfrac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}y}=f(y,p)$

三. $y''=f(y,y')$ 型方程

特点: 方程 $y''=f(y,y')$ 右端不含有自变量 x.

解法: 令 $y'=p(y)$, 则 $y''=\dfrac{dp(y)}{\mathrm{d}x}=\dfrac{\mathrm{d}p(y)}{\mathrm{d}y}\cdot\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=y'\dfrac{\mathrm{d}p(y)}{\mathrm{d}y}=p\dfrac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}y}$

代入原方程得: $p\dfrac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}y}=f(y,p)$

这显然是关于变量 y,p 的一阶微分方程。

三. $y''=f(y,y')$ 型方程

特点: 方程 $y''=f(y,y')$ 右端不含有自变量 x.

解法: 令 $y'=p(y)$, 则 $y''=\dfrac{dp(y)}{\mathrm{d}x}=\dfrac{\mathrm{d}p(y)}{\mathrm{d}y}\cdot\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=y'\dfrac{\mathrm{d}p(y)}{\mathrm{d}y}=p\dfrac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}y}$

代入原方程得: $p\dfrac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}y}=f(y,p)$

这显然是关于变量 y,p 的一阶微分方程。

设它的通解为: $y'=p=\varphi(y,C_1)$

三. $y''=f(y,y')$ 型方程

特点: 方程 $y''=f(y,y')$ 右端不含有自变量 x.

解法: 令 $y'=p(y)$, 则 $y''=\dfrac{dp(y)}{\mathrm{d}x}=\dfrac{\mathrm{d}p(y)}{\mathrm{d}y}\cdot\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=y'\dfrac{\mathrm{d}p(y)}{\mathrm{d}y}=p\dfrac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}y}$

代入原方程得: $p\dfrac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}y}=f(y,p)$

这显然是关于变量 y,p 的一阶微分方程。

设它的通解为: $y'=p=\varphi(y,C_1)$

分离变量并积分便可得原方程的通解: $\displaystyle\int\frac{\mathrm{d}y}{\varphi(y,C_1)}=x+C_2$

三. $y'' = f(y, y')$ 型方程

例5. 求微分方程 $yy'' - (y')^2 = 0$ 的通解

三. $y''=f(y,y')$ 型方程

例5. 求微分方程 $yy''-(y')^2=0$ 的通解

解：显然方程不明显地含自变量 x,

三. $y''=f(y,y')$ 型方程

例5. 求微分方程 $yy''-(y')^2=0$ 的通解

解：显然方程不明显地含自变量 x,

不妨设 $y'=p(y)$,

三. $y''=f(y,y')$ 型方程

例5. 求微分方程 $yy''-(y')^2=0$ 的通解

解：显然方程不明显地含自变量 x,

不妨设 $y'=p(y)$,

则：$$y''=\frac{\mathrm{d}p(y)}{\mathrm{d}x}=\frac{\mathrm{d}p(y)}{\mathrm{d}y}\cdot\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=p\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}y}$$

三. $y''=f(y,y')$ 型方程

例5. 求微分方程 $yy''-(y')^2=0$ 的通解

解：显然方程不明显地含自变量 x,

不妨设 $y'=p(y)$,

则： $$y''=\frac{\mathrm{d}p(y)}{\mathrm{d}x}=\frac{\mathrm{d}p(y)}{\mathrm{d}y}\cdot\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=p\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}y}$$

代入原方程得： $$yp\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}y}-p^2=0$$

三. $y''=f(y,y')$ 型方程

例5. 求微分方程 $yy''-(y')^2=0$ 的通解

解：显然方程不明显地含自变量 x,

不妨设 $y'=p(y)$,

则： $$y''=\frac{\mathrm{d}p(y)}{\mathrm{d}x}=\frac{\mathrm{d}p(y)}{\mathrm{d}y}\cdot\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=p\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}y}$$

代入原方程得： $$yp\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}y}-p^2=0$$

分离变量得： $$\frac{\mathrm{d}p}{p}=\frac{\mathrm{d}y}{y}$$

三. $y''=f(y,y')$ 型方程

例5. 求微分方程 $yy''-(y')^2=0$ 的通解

解：显然方程不明显地含自变量 x,

不妨设 $y'=p(y)$,

则： $$y''=\frac{\mathrm{d}p(y)}{\mathrm{d}x}=\frac{\mathrm{d}p(y)}{\mathrm{d}y}\cdot\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=p\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}y}$$

代入原方程得： $$yp\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}y}-p^2=0$$

分离变量得： $$\frac{\mathrm{d}p}{p}=\frac{\mathrm{d}y}{y}$$

两端积分得： $\ln|p|=\ln|y|+C$

其中 C 是任意常数.

三. $y''=f(y,y')$ 型方程

例5. 求微分方程 $yy''-(y')^2=0$ 的通解

解：显然方程不明显地含自变量 x,

不妨设 $y'=p(y)$,

则： $$y''=\frac{\mathrm{d}p(y)}{\mathrm{d}x}=\frac{\mathrm{d}p(y)}{\mathrm{d}y}\cdot\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=p\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}y}$$

代入原方程得： $$yp\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}y}-p^2=0$$

分离变量得： $$\frac{\mathrm{d}p}{p}=\frac{\mathrm{d}y}{y}$$

两端积分得： $\ln|p|=\ln|y|+C$

其中 C 是任意常数.

整理上式得： $p=C_1y,(C_1=\pm e^C)$

即： $y'=C_1y$

三. $y''=f(y,y')$ 型方程

例5. 求微分方程 $yy''-(y')^2=0$ 的通解

解：显然方程不明显地含自变量 x,

不妨设 $y'=p(y)$,

则： $$y''=\frac{\mathrm{d}p(y)}{\mathrm{d}x}=\frac{\mathrm{d}p(y)}{\mathrm{d}y}\cdot\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=p\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}y}$$

代入原方程得： $$yp\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}y}-p^2=0$$

分离变量得： $$\frac{\mathrm{d}p}{p}=\frac{\mathrm{d}y}{y}$$

两端积分得： $\ln|p|=\ln|y|+C$

其中 C 是任意常数.

整理上式得： $p=C_1y,(C_1=\pm e^C)$

即： $y'=C_1y$

再分离变量并积分得：

$\ln|y|=C_1x+C_2$， C_2 为任意常数.

三. $y''=f(y,y')$ 型方程

例5. 求微分方程 $yy''-(y')^2=0$ 的通解

解：显然方程不明显地含自变量 x,

不妨设 $y'=p(y)$,

则： $$y''=\frac{\mathrm{d}p(y)}{\mathrm{d}x}=\frac{\mathrm{d}p(y)}{\mathrm{d}y}\cdot\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=p\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}y}$$

代入原方程得： $$yp\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}y}-p^2=0$$

分离变量得： $$\frac{\mathrm{d}p}{p}=\frac{\mathrm{d}y}{y}$$

两端积分得： $\ln|p|=\ln|y|+C$

其中 C 是任意常数.

整理上式得： $p=C_1y,(C_1=\pm e^C)$

即： $y'=C_1y$

再分离变量并积分得：

$\ln|y|=C_1x+C_2$， C_2 为任意常数.

整理得原方程的通解为：

$$y=\pm e^{C_2}e^{C_1x}.$$

一. $y^{(n)} = f(x)$ 型方程

特点: 方程 $y^{(n)} = f(x)$ 右端仅含自变量 x.

解法: 方程两端积分，得: $\int y^{(n)}\mathrm{d}y = \int f(x)\mathrm{d}x$

即: $y^{(n-1)} = \int f(x)\mathrm{d}x + C_1$

同理，两端再积分得: $y^{(n-2)} = \int \left(\int f(x)\mathrm{d}x + C_1 \right) \mathrm{d}x + C_2$

故只需要对原方程连续积分 n 次即可得到方程的通解.

二. $y''=f(x,y')$ 型方程

特点: 方程 $y''=f(x,y')$ 的右端不显含有未知函数 y.

解法: 设 $y'=p$, 则 p 是 x 的函数, 则 $y''=\dfrac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}x}$, 代入原方程得:

$$\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}x}=f(x,p)$$

这是关于变量 x,p 的一阶微分方程。如果设其通解为: $p=\varphi(x,C_1)$,

即 $y'=\varphi(x,C_1)$

对上式积分得: $$y=\int\varphi(x,C_1)\mathrm{d}x+C_2$$

三. $y''=f(y,y')$ 型方程

特点: 方程 $y''=f(y,y')$ 右端不含有自变量 x.

解法: 令 $y'=p(y)$, 则 $y''=\dfrac{dp(y)}{\mathrm{d}x}=\dfrac{\mathrm{d}p(y)}{\mathrm{d}y}\cdot\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=y'\dfrac{\mathrm{d}p(y)}{\mathrm{d}y}=p\dfrac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}y}$

代入原方程得: $p\dfrac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}y}=f(y,p)$

这显然是关于变量 y,p 的一阶微分方程。

设它的通解为: $y'=p=\varphi(y,C_1)$

分离变量并积分便可得原方程的通解: $\displaystyle\int\frac{\mathrm{d}y}{\varphi(y,C_1)}=x+C_2$